

Description et paramétrage du mouvement d'un point

LEÇON

17

Notions et contenus	Capacités exigibles
Description et paramétrage du mouvement d'un point	
Repérage dans l'espace et dans le temps Espace et temps classiques. Notion de référentiel. Caractère relatif du mouvement. Caractère absolu des distances et des intervalles de temps.	Citer une situation où la description classique de l'espace ou du temps est prise en défaut.
Cinématique du point Description du mouvement d'un point. Vecteurs position, vitesse et accélération. Systèmes de coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques.	Exprimer à partir d'un schéma le déplacement élémentaire dans les différents systèmes de coordonnées, construire le trièdre local associé et en déduire géométriquement les composantes du vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes et cylindriques. Établir les expressions des composantes des vecteurs position, déplacement élémentaire, vitesse et accélération dans les seuls cas des coordonnées cartésiennes et cylindriques.
	Identifier les degrés de liberté d'un mouvement. Choisir un système de coordonnées adapté au problème.
Mouvement à vecteur accélération constant.	Exprimer le vecteur vitesse et le vecteur position en fonction du temps. Établir l'expression de la trajectoire en coordonnées cartésiennes.
Mouvement circulaire uniforme et non uniforme.	Exprimer les composantes du vecteur position, du vecteur vitesse et du vecteur accélération en coordonnées polaires planes.
Repérage d'un point dont la trajectoire est connue. Vitesse et accélération dans le repère de Frenet pour une trajectoire plane.	Situier qualitativement la direction du vecteur vitesse et du vecteur accélération pour une trajectoire plane. Exploiter les liens entre les composantes du vecteur accélération, la courbure de la trajectoire, la norme du vecteur vitesse et sa variation temporelle. Réaliser et exploiter quantitativement un enregistrement vidéo d'un mouvement : évolution temporelle des vecteurs vitesse et accélération.

Pour décrire entièrement un mouvement, nous avons besoin de connaître les vecteurs position $\vec{OG}$, vitesse $\vec{v}_G$ et accélération $\vec{a}_G$. La cinématique est la science de l'étude du mouvement.

Notion de point en physique

1. Définition d'un point et d'un solide

Notion Solide

Un solide est un système matériel dont les points restent à distance constante les uns des autres. Pour repérer un solide, il faut 6 paramètres :

- ✖ 3 coordonnées d'espace
- ✖ 3 angles qui définissent l'orientation du solide par rapport au référentiel d'étude

• Dans le cadre de la cinématique, les solides sont supposés indéformables. On exclut la déformation ou la rupture du solide dans notre cadre d'étude.

Exemple :

La notion de solide en mécanique n'est pas forcément liée à la rigidité de l'objet en question

- ✖ Une feuille papier déplacée sans déformation sur une table peut être considérée comme un solide
- ✖ Un éléphant marchant sur une poutre en bois la déforme : la poutre n'est pas un solide au sens mécanique dans ce cas.

Notion Point

Un point matériel est un solide dont on peut négliger les dimensions et la rotation sur lui-même. Son mouvement peut être repéré par 3 coordonnées seulement.

2. Référentiel et référentiel galiléen

Notion Référentiel

Un référentiel est un point de vue nécessaire à la description du mouvement. Il est constitué :

- ✖ d'un solide de référence
- ✖ d'une horloge pour mesurer le temps

Un mouvement est toujours relatif, la description du mouvement dépend du référentiel

• Dans le référentiel lié au sol, un automobiliste peut avoir une trajectoire rectiligne, mais il est immobile par rapport au siège dans lequel il est assis.

• L'origine des dates est un instant particulier choisi comme instant zéro.

L'origine des temps n'a pas d'origine physique, seules les durées $\Delta t = |t_2 - t_1|$ (intervalle de temps) ont un sens physique.

• Le temps et l'espace sont considérés comme des grandeurs indépendantes.

Notion Principe d'inertie

Galilée le premier énonça le principe d'inertie, Newton le reformula ensuite autrement : « Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. »

Notion Référentiel galiléen

Il existe une classe de référentiels appelés galiléens, dans lesquels un point isolé ou pseudo-isolé est immobile ou a un mouvement rectiligne uniforme, le principe d'inertie doit être vérifié dans ce type de référentiel.

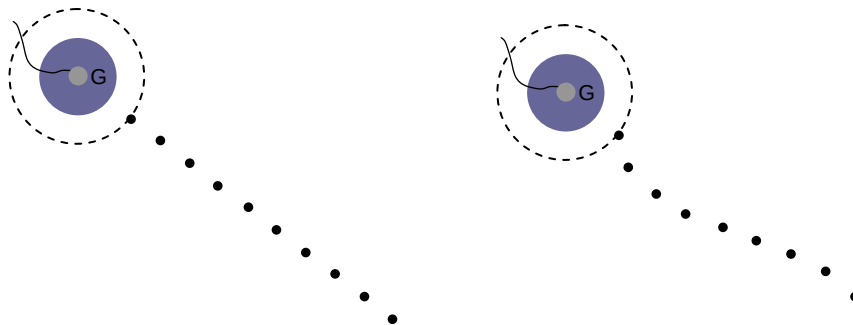
• Un solide est pseudo-isolé si la somme vectorielle des forces extérieures qui lui sont appliquées est nulle. Dans ce cas, le solide est immobile ou a un mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen.

Expérience de cours : les référentiels galiléens

On lance en tourbillonnant un mobile autoporteur sur une table horizontale recouverte d'une feuille d'enregistrement. Et on enregistre la trajectoire du point G, centre d'inertie du mobile situé à la verticale de l'éclateur.

On envisage deux cas :

- ✖ la feuille reste immobile ;
- ✖ on provoque un déplacement latéral du chariot sur lequel se trouve la table.



Le point G a un mouvement rectiligne uniforme.

Si la feuille bouge, le point G n'a plus un mouvement rectiligne uniforme.

Dans le premier cas, le référentiel de la feuille peut être considéré comme galiléen, ce qui n'est pas le cas dans le deuxième cas

Notion Domaine de la mécanique classique

La mécanique classique reste valable pour des vitesses $v < c/10$. Au-delà de ce domaine, on doit appliquer la relativité restreinte.

3. Vecteur position, vitesse et accélération

Notion Vecteurs cinématiques

Le mouvement du point $M(t)$ est défini par trois vecteurs cinématiques. On note O le centre du repère :

- ✕ Le vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$
- ✕ Le vecteur vitesse :

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$$

- ✕ Le vecteur accélération :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}$$

La trajectoire est l'ensemble des positions du point M au cours du temps.

- La vitesse moyenne peut être définie ainsi :

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta \overrightarrow{OM}}{\Delta t}$$

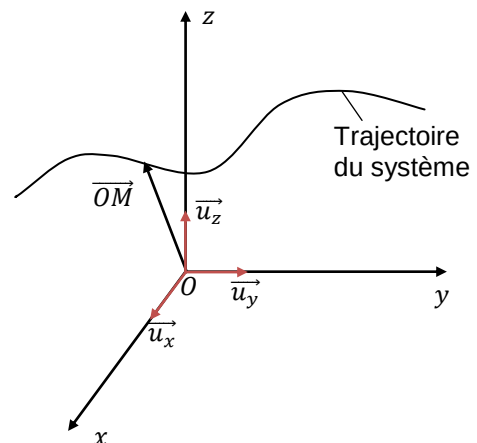
Lorsque l'intervalle de temps devient infinitésimal, ce rapport devient une vitesse instantanée.

II Utilisation des différents systèmes de coordonnées

- Il est intéressant d'avoir plusieurs systèmes de coordonnées : la trajectoire du mobile peut avoir des formes très différentes. On choisit les coordonnées les plus appropriées en fonction de la géométrie de la trajectoire

1. Position, vitesse et accélération en coordonnées cartésiennes

- Un système de coordonnées cartésiennes permet de déterminer la position d'un point dans un espace affine (droite, plan, espace de dimension 3, etc.) muni d'un repère cartésien. Le mot cartésien vient du mathématicien et philosophe français René Descartes.
- Les coordonnées cartésiennes (O, x, y, z) sont associées au repère orthonormé $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$. Le point O est le centre du repère.
- Le repère sera toujours orthonormé direct car les trois vecteurs du repère seront orthogonaux entre eux et



normés (c'est-à-dire de norme 1) :

- ✱ $\vec{u}_x \cdot \vec{u}_y = \vec{u}_x \cdot \vec{u}_z = \vec{u}_z \cdot \vec{u}_y = 0$
- ✱ $\|\vec{u}_x\| = \|\vec{u}_y\| = \|\vec{u}_z\| = 1$
- ✱ $\vec{u}_z = \vec{u}_x \wedge \vec{u}_y$ ou $\vec{u}_x = \vec{u}_y \wedge \vec{u}_z$ ou $\vec{u}_y = \vec{u}_z \wedge \vec{u}_x$

- Le repère cartésien est cependant le seul dont les axes sont fixes : ils ne bougent pas au cours du mouvement du système contrairement aux autres.

Notion Vecteurs cinématiques en coordonnées cartésiennes

Les 3 vecteurs de la cinématique s'écrivent donc :

$$\begin{aligned}\vec{OM} &= x \vec{u}_x + y \vec{u}_y + z \vec{u}_z \\ \vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} &= \frac{dx}{dt} \vec{u}_x + \frac{dy}{dt} \vec{u}_y + \frac{dz}{dt} \vec{u}_z = \dot{x} \vec{u}_x + \dot{y} \vec{u}_y + \dot{z} \vec{u}_z \\ \vec{a} = \frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} &= \frac{d^2x}{dt^2} \vec{u}_x + \frac{d^2y}{dt^2} \vec{u}_y + \frac{d^2z}{dt^2} \vec{u}_z = \ddot{x} \vec{u}_x + \ddot{y} \vec{u}_y + \ddot{z} \vec{u}_z\end{aligned}$$

Notion déplacement élémentaire $d\vec{OM}$

Entre t et $t + dt$, le point M se déplace d'un déplacement élémentaire $d\vec{OM} = \overrightarrow{M(t)M(t+dt)}$. En coordonnées cartésiennes, le déplacement élémentaire a pour expression :

$$d\vec{OM} = dx \vec{u}_x + dy \vec{u}_y + dz \vec{u}_z$$

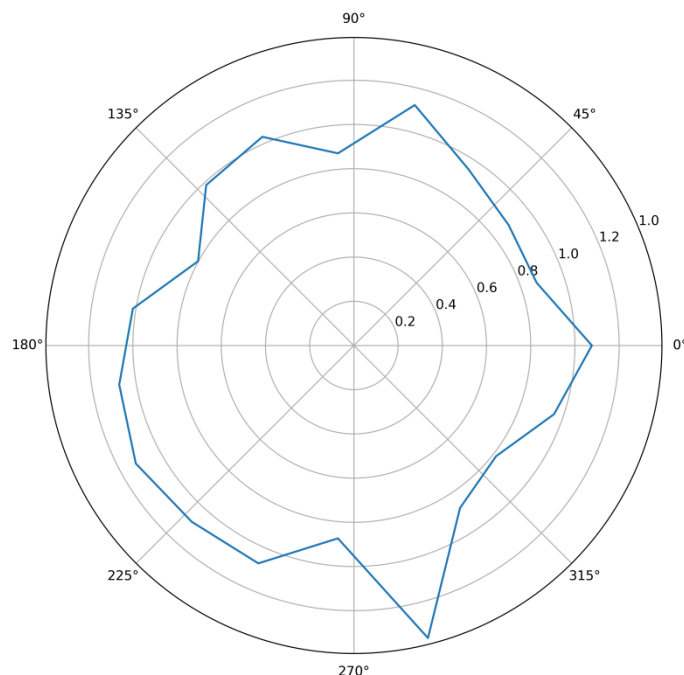
- Le déplacement élémentaire peut s'exprimer en fonction de la vitesse :

$$d\vec{OM} = \vec{v} dt$$

La vitesse est colinéaire au déplacement élémentaire, elle est donc colinéaire à la trajectoire.

2. Position, vitesse et accélération en coordonnées polaires

- Attention, les coordonnées polaires sont uniquement valables en 2 dimensions, en 3 dimensions on prendra les coordonnées cylindriques que nous verrons juste après (et qui y ressemblent fortement).
- Le point M du plan est repéré grâce à la distance $\|\vec{OM}\|$, notée r , et à l'angle $(\vec{u}_x, \vec{OM})$ noté θ .



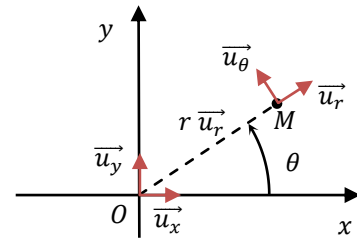
Document 1 – Quadrillage polaire d'un plan. La trajectoire aléatoire du point est aléatoire

- On définit la base de projection mobile $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ orthonormée directe de la manière suivante :

- $\vec{u}_r$ est un vecteur unitaire dirigé par $\vec{OM}$:

$$\vec{u}_r = \frac{\vec{OM}}{\|\vec{OM}\|}$$

- $\vec{u}_\theta$ est orthogonal à $\vec{u}_r$ (faisant un angle de $\pi/2$ avec $\vec{u}_r$)



- Nous avons les relations suivantes :

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \text{ et } \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \text{ si } x > 0 \\ \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi \text{ si } x < 0 \end{cases}$$

Notion Vecteur position en coordonnées polaires

Le vecteur position a pour expression : $\vec{OM} = r \vec{u}_r$

Notion Passage des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes :

$$\begin{cases} \vec{u}_r = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y \\ \vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y \end{cases}$$

- $\vec{u}_r, \vec{u}_\theta$ ne sont pas des vecteurs constants. On peut exprimer leur dérivée respective :

Pour la dérivée du vecteur $\vec{u}_r$:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{u}_r}{dt} &= \frac{d\vec{u}_r}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{d\vec{u}_r}{d\theta} \dot{\theta} \\ \frac{d\vec{u}_r}{dt} &= (-\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y) \dot{\theta} \\ \frac{d\vec{u}_r}{dt} &= \dot{\theta} \vec{u}_\theta \end{aligned}$$

Pour la dérivée du vecteur $\vec{u}_\theta$:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} &= \frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} \dot{\theta} \\ \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} &= -(\cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y) \dot{\theta} = \\ \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} &= -\dot{\theta} \vec{u}_r \end{aligned}$$

Notion Vecteur vitesse et déplacement élémentaire en coordonnées polaires

Le vecteur vitesse a pour expression :

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{dr}{dt} \vec{u}_r + r \frac{d\vec{u}_r}{dt} \\ \vec{v} &= \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta \end{aligned}$$

Pour le déplacement élémentaire

$$\begin{aligned} d\vec{OM} &= \vec{v} dt = \frac{dr}{dt} dt \vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} dt \vec{u}_\theta \\ d\vec{OM} &= dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta \end{aligned}$$

- Pour le vecteur accélération :

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(\dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta)}{dt} \\ \vec{a} &= \ddot{r} \vec{u}_r + \dot{r} \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \dot{r} \dot{\theta} \vec{u}_\theta + r \ddot{\theta} \vec{u}_\theta + r \dot{\theta} \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} \\ \vec{a} &= \ddot{r} \vec{u}_r + \dot{r} \dot{\theta} \vec{u}_\theta + \dot{r} \dot{\theta} \vec{u}_\theta + r \ddot{\theta} \vec{u}_\theta - r \dot{\theta}^2 \vec{u}_r \end{aligned}$$

Notion Vecteur accélération en coordonnées polaires

Le vecteur accélération a pour expression :

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \vec{u}_\theta$$

Application 1 : Déplacement sur un manège

Une personne se déplace radialement sur un manège à la vitesse de $v_0 = 1 \text{ m.s}^{-1}$, en s'éloignant du centre. A l'instant initial, il se trouve à une distance r_0 du centre du manège. Le manège réalise un tour en 20 s dans le sens trigonométrique. On étudie le mouvement dans le référentiel terrestre.

- 1- Déterminer la vitesse angulaire $\omega = \dot{\theta}$ du manège.
- 2- Donner l'expression de la position, de la vitesse et de l'accélération en coordonnées polaires. L'origine du repère est pris au centre du manège.
- 3- Représenter l'allure de la trajectoire de cette personne et à un instant donné, les vecteurs instantanés vitesse et accélération.

Correction

- 1- L'expression de la vitesse angulaire se cache dans cette phrase : Le manège réalise un tour en 20 s. On en déduit :

$$\omega = \dot{\theta} = \frac{2\pi}{20} = \frac{\pi}{10} = 0,31 \text{ rad.s}^{-1}$$

- 2- En coordonnées polaires, le vecteur position est :

$$\overrightarrow{OM}(t) = (v_0 t + r_0) \overrightarrow{u_r}$$

la vitesse a pour expression : $\vec{v} = \dot{r} \overrightarrow{u_r} + r \dot{\theta} \overrightarrow{u_\theta}$

$$\vec{v} = v_0 \overrightarrow{u_r} + (v_0 t + r_0) \omega \overrightarrow{u_\theta}$$

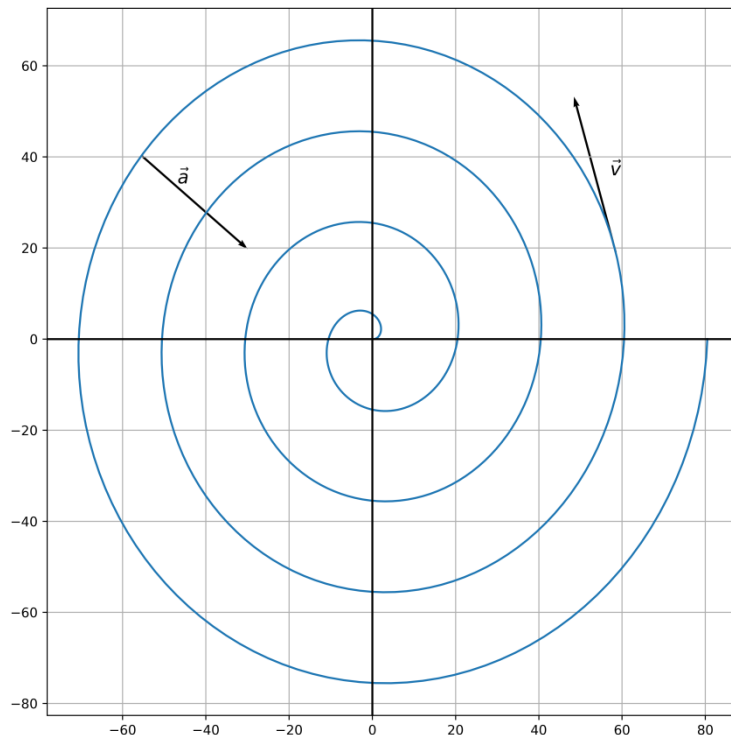
De même pour l'accélération : $\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \overrightarrow{u_r} + (2\dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \overrightarrow{u_\theta}$

Or $\ddot{r} = 0$ et $\ddot{\theta} = 0$. L'expression de l'accélération se simplifie :

$$\vec{a} = -r \dot{\theta}^2 \overrightarrow{u_r} + 2\dot{r} \dot{\theta} \overrightarrow{u_\theta}$$

$$\vec{a} = -(v_0 t + r_0) \omega^2 \overrightarrow{u_r} + 2v_0 \omega \overrightarrow{u_\theta}$$

- 3- La trajectoire est une spirale qui s'éloigne du centre. La vitesse est tangente à la trajectoire et l'accélération possède une composante dirigée vers le centre du cercle.



3. Position, vitesse et accélération en coordonnées cylindriques

- Les coordonnées cylindriques sont une extension des coordonnées polaires en rajoutant un axe (Oz) orthogonal au plan (Oxy).

Notion Vecteurs position, déplacement élémentaire, vitesse et accélération en coordonnées cylindriques

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= r \overrightarrow{u_r} + z \overrightarrow{u_z} \\ d\overrightarrow{OM} &= dr \overrightarrow{u_r} + r d\theta \overrightarrow{u_\theta} + dz \overrightarrow{u_z}\end{aligned}$$

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta + \dot{z} \vec{u}_z$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \vec{u}_\theta + \ddot{z} \vec{u}_z$$

4. Position et vitesse en coordonnées sphériques

- En coordonnées sphériques, notées (r, θ, φ) , on introduit la distance $r = OM$, l'angle orienté $\varphi \in [0, 2\pi]$, entre (Ox) et (OH) , et enfin l'angle $\theta \in [0, \pi]$ entre (Oz) et (OM) .
- On introduit 3 vecteurs unitaires :

- ✱ $\vec{u}_r$ est un vecteur unitaire dirigé par $\overrightarrow{OM}$:

$$\vec{u}_r = \frac{\overrightarrow{OM}}{\|\overrightarrow{OM}\|}$$

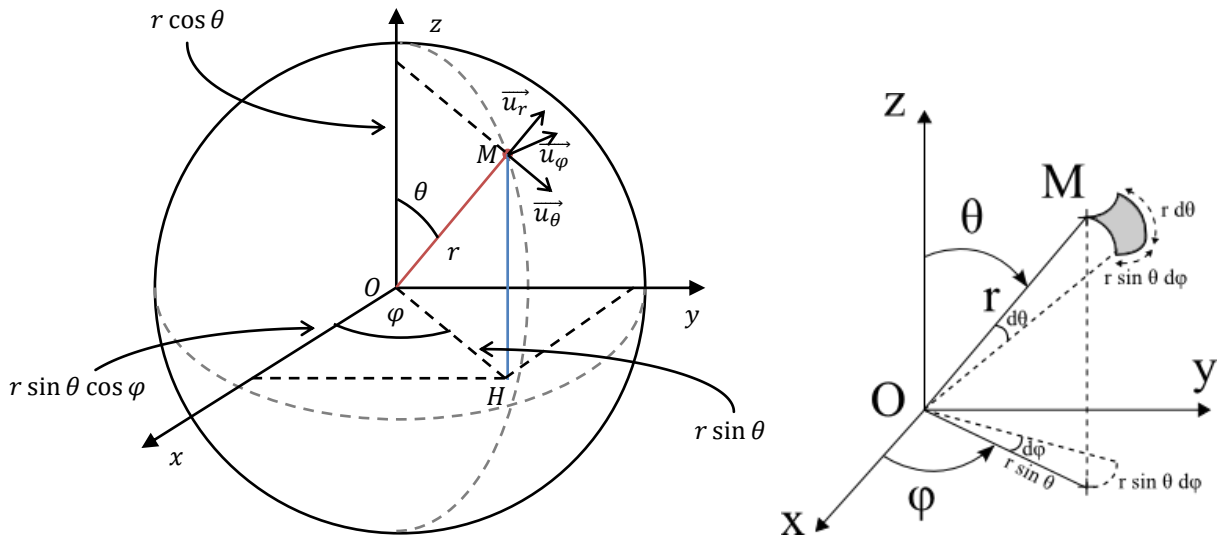
- ✱ $\vec{u}_\theta$ est orthogonal à $\vec{u}_r$ dans le plan (OMH) et dirigé dans le sens des θ croissants ;
- ✱ $\vec{u}_\varphi$ correspond au vecteur $\vec{u}_\theta$ des coordonnées cylindriques ;

Les vecteurs $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$ forment une base orthonormée directe.

L'angle θ est appelée co-latitude et φ longitude.

- Nous avons les relations suivantes :

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$



Document 2 – coordonnées sphériques et déplacement élémentaire $d\overrightarrow{OM}$

Notion Vecteurs position, déplacement élémentaire, vitesse en coordonnées sphériques

$$\overrightarrow{OM} = r \vec{u}_r$$

$$d\overrightarrow{OM} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{u}_\varphi$$

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta + r \sin \theta \dot{\varphi} \vec{u}_\varphi$$

Exemple : Coordonnées GPS

Pour se repérer à la surface de la Terre, on utilise les coordonnées GPS qui sont similaires à coordonnées sphériques. Cependant la latitude est définie par $\lambda = |\pi/2 - \theta|$. $\lambda = 0$ correspond à l'équateur. $\varphi = 0$ correspond au méridien de Greenwich (pour nous Européens). On indique Nord / Sud pour savoir de quel côté de l'équateur, et Est / Ouest pour savoir de quel côté du méridien de Greenwich on se situe.

- 1- Faire un schéma des coordonnées GPS à la surface de la Terre. Représenter une ligne $\lambda = Cste$ et une ligne $\varphi = Cste$. Que représentent ces deux lignes.
- 2- Pour les deux villes, indiquer la valeur de λ , θ , et φ :
 - ✱ Varsovie (Pologne) : 52° Nord et 21° Est
 - ✱ Rio de Janeiro (Brésil) : 21° Sud et 43° Ouest

Correction

- 1- Voir schéma ci-contre. $\lambda = Cste$ correspond à une parallèle et $\varphi = Cste$ correspond à un méridien.
- 2- Pour Varsovie : $\lambda = 52^\circ$, $\theta = 38^\circ$ et $\varphi = 21^\circ$.
Pour Rio de Janeiro : $\lambda = -21^\circ$, $\theta = 111^\circ$ et $\varphi = -43^\circ$

III Etude de quelques mouvements particuliers

1. Mouvement rectiligne uniforme

Notion mouvement rectiligne uniforme

Un mouvement rectiligne uniforme est le mouvement d'un point M se déplaçant en ligne droite et à vitesse constante $\vec{v}_0$ dans le référentiel de l'observateur. Dans un référentiel galiléen, c'est le mouvement d'un point isolé ou pseudo-isolé.

- On choisit comme repère la droite sur laquelle le point M se déplace et on s'arrange pour que $\vec{u}_x$ soit dans le sens de déplacement du point M . On choisit l'origine O du repère sur la droite et $x = x_0$ à $t = 0$.
- Dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, on obtient :

$$\vec{a} = \vec{0}; \vec{v} = v_0 \vec{u}_x; \overrightarrow{OM}(t) = (v_0 t + x_0) \vec{u}_x$$

2. Mouvement circulaire uniforme

Notion Mouvement circulaire uniforme

Pour un mouvement circulaire uniforme, la trajectoire du point M est un cercle dans le référentiel considéré et la vitesse est constante en norme.

- Le repère le plus approprié pour l'étude de ce mouvement est le repère polaire. Nous avons : $r = R = Cste$.

- Le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ et la vitesse $\vec{v}$ ont pour expression :

$$\overrightarrow{OM} = R \vec{u}_r; \vec{v} = R\dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

La vitesse est orthoradiale dans ce cas.

- De plus, la vitesse est de norme constante v_0 , on en déduit que :

$$v_0 = R\dot{\theta} = Cste \Rightarrow \dot{\theta} = Cste$$

- Si $v_0 > 0$, la rotation s'effectue dans le sens direct (anti-horaire), et dans le sens indirect (horaire) si $v_0 < 0$.

Notion vitesse angulaire ω_0

On peut définir la vitesse angulaire ω_0 à partir de la vitesse v_0 . Mais comme en électrocinétique, on peut trouver également la période de rotation T et ainsi que la fréquence f pour un mouvement circulaire :

$$\omega_0 = \dot{\theta} = \frac{v_0}{R}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

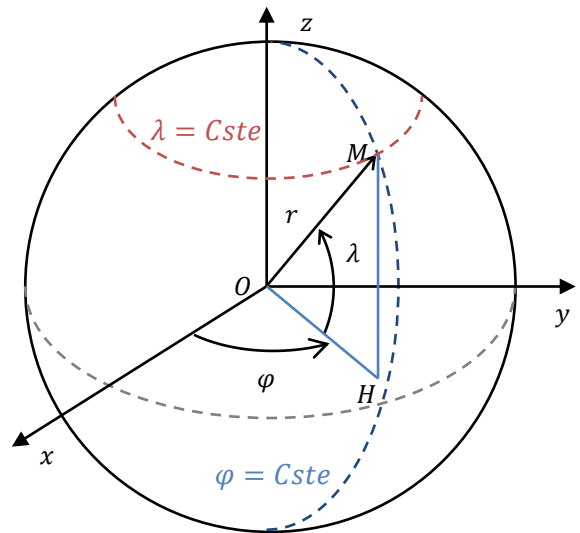
ω_0 : vitesse angulaire ($rad.s^{-1}$)
 v_0 : vitesse du point M ($m.s^{-1}$)
 R : rayon du cercle (m)
 T : période de rotation (s)
 f : fréquence de rotation (Hz)

- vitesse angulaire ω_0 est constante dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. On en déduit :

$$\frac{d\omega_0}{dt} = \ddot{\theta} = 0$$

- L'accélération aura donc pour expression :

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2 \vec{u}_r = -R\omega_0^2 \vec{u}_r = -\frac{v_0^2}{R} \vec{u}_r$$



L'accélération dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme est radiale centripète.

3. Mouvement circulaire non uniforme

- Dans le cas mouvement circulaire quelconque, nous avons :

$$r = R = \text{Cste} ; \dot{\theta} \neq \text{Cste} ; \ddot{\theta} \neq 0$$

- Le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ et la vitesse $\vec{v}$ ont la même expression que pour le mouvement circulaire uniforme :

$$\overrightarrow{OM} = R \vec{u}_r ; \vec{v} = R\dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

- L'expression de l'accélération par contre diffère :

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + R\ddot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\text{Or } \frac{dv}{dt} = R\ddot{\theta} \Rightarrow \vec{a} = -\frac{v^2}{R} \vec{u}_r + \frac{dv}{dt} \vec{u}_\theta$$

- Dans le cas d'un mouvement circulaire quelconque, la composante selon $\vec{u}_\theta$ de l'accélération n'est pas nulle

4. Repère de Frenet

- On considère le point M qui se déplace selon une trajectoire plane quelconque.

Notion Base de Frenet

On définit deux vecteurs unitaires :

- ✱ $\vec{u}_T$ tangent à la trajectoire et dans son sens de parcours ;
- ✱ $\vec{u}_N$ normal à $\vec{u}_T$ et dirigé vers l'intérieur de la courbure de la trajectoire.

$(M, \vec{u}_T, \vec{u}_N)$ définit la base de Frenet.

- Or, Le vecteur vitesse est parallèle en tout point à la trajectoire. On obtient :

$$\vec{v} = v \vec{u}_T$$

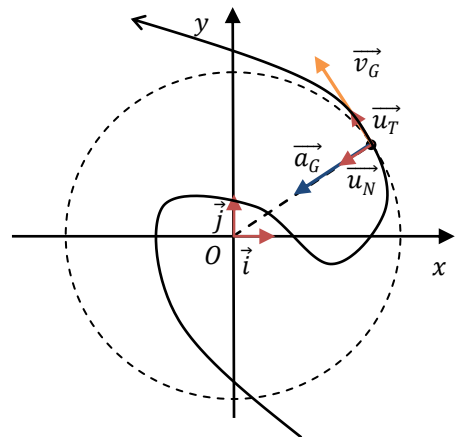
- On peut toujours assimiler le mouvement au voisinage de M à un mouvement circulaire, localement tangent à la trajectoire : cercle osculateur. Le centre C et le rayon R sont définis pour chaque point M .

- Dans le cas d'un mouvement circulaire, on obtient en comparant la base de Frenet avec les coordonnées polaires :

- ✱ $\vec{u}_N = -\vec{u}_r$
- ✱ $\vec{u}_T = \pm \vec{u}_\theta$ (dépend du sens de rotation)

- En reprenant la démonstration vue pour le mouvement circulaire, on obtient pour l'accélération :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{v^2}{R} \vec{u}_N + \frac{dv}{dt} \vec{u}_T$$



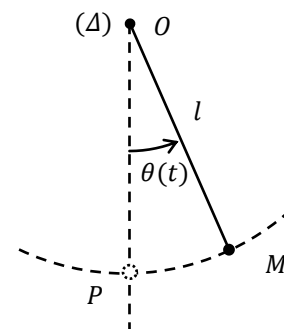
Application 2 : Pendule simple

Le mouvement d'un point M accroché à un fil de longueur l est fixé en O s'inscrit sur une portion de cercle de centre O et de rayon l . On repère le point M dans le référentiel terrestre par sa coordonnée angulaire θ définie sur la figure ci-contre. Si les oscillations ne sont pas trop importantes, l'angle polaire θ est tel que :

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t)$$

- 1- Définir un repère polaire, puis donner l'expression des vecteurs positions, vitesse et accélération dans cette base.
- 2- Déterminer l'expression du vecteur position dans la base cartésienne.

Puisque l'angle θ est suffisamment petit ; on peut faire les approximations suivantes : $\cos \theta \approx 1$ et $\sin \theta \approx \theta$.



- 3- Dans ces conditions, déterminer les composantes des vecteurs vitesse et accélération en coordonnées cartésiennes.

- 4- En changeant l'origine du repère cartésien pour la placer en P , montrer que l'on obtient une relation remarquable entre les vecteur $\overrightarrow{PM}$ et $\vec{a}$.

Correction

- 1- On peut définir une base directe polaire selon le schéma suivant. Nous avons :

$$\overrightarrow{OM} = l \vec{u}_r$$

$$\vec{v} = l \dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\text{Or } \dot{\theta} = -\omega \theta_0 \sin(\omega t)$$

$$\vec{v} = -l\omega \theta_0 \sin(\omega t) \vec{u}_\theta$$

Pour l'accélération, on part de l'expression du cours pour un mouvement circulaire :

$$\vec{a} = -l\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + l\ddot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = -l(\omega \theta_0 \sin(\omega t))^2 \vec{u}_r - l\omega^2 \theta_0 \cos(\omega t) \vec{u}_\theta$$

- 2- Dans la base cartésienne, $\vec{u}_r = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y$

On en déduit :

$$\overrightarrow{OM} \begin{cases} x(t) = l \cos(\theta_0 \cos(\omega t)) \\ y(t) = l \sin(\theta_0 \cos(\omega t)) \end{cases}$$

Les expressions sont plus compliquées en coordonnées cartésiennes, les coordonnées polaires pour ce type de mouvement sont plus adaptées.

- 3- Dans l'approximation des angles petits, le vecteur position devient :

$$\overrightarrow{OM} \begin{cases} x(t) = l \\ y(t) = l \theta_0 \cos(\omega t) \end{cases}$$

Le vecteur vitesse a donc pour expression :

$$\vec{v} \begin{cases} \dot{x}(t) = 0 \\ \dot{y}(t) = -l\omega \theta_0 \sin(\omega t) \end{cases}$$

Le vecteur accélération a donc pour expression :

$$\vec{a} \begin{cases} \ddot{x}(t) = 0 \\ \ddot{y}(t) = -l\omega^2 \theta_0 \cos(\omega t) \end{cases}$$

- 4- Nous avons : $\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OM}$.

$$\overrightarrow{PM} = -l \vec{u}_x + \overrightarrow{OM}$$

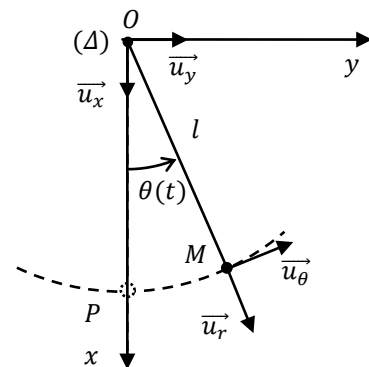
On en déduit :

$$\overrightarrow{PM} \begin{cases} X(t) = 0 \\ Y(t) = y(t) = l \theta_0 \cos(\omega t) \end{cases}$$

Les expressions de la vitesse et de l'accélération ne change pas. On aboutit à l'équation d'un oscillateur harmonique:

$$\ddot{Y} + \omega^2 Y = 0$$

Dans l'approximation des angles petits, l'oscillateur bouge autour de la position d'équilibre P .



5. Interprétation des composantes de l'accélération $\vec{a} \cdot \vec{v}$

- La présence des composantes tangentielles à la trajectoire de l'accélération permet de redéfinir les notions de mouvement uniforme, accéléré ou décéléré.
- On peut remarquer que :

$$\vec{a} \cdot \vec{v} = \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} v^2 \right)$$

- On en déduit que si $\vec{a} \cdot \vec{v} > 0$, la vitesse augmente alors.

Notion Mouvement uniforme accéléré et décéléré

Le mouvement est uniforme si la norme de la vitesse est constante. L'accélération n'est pas forcément nulle (voir mouvement circulaire uniforme).

$$v = Cte \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

Pour un mouvement accéléré, la norme de la vitesse augmente.

$$\frac{dv}{dt} > 0 \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{v} > \vec{0}$$

Pour un mouvement décéléré, la norme de la vitesse diminue.

$$\frac{dv}{dt} < 0 \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{v} < \vec{0}$$

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.

Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More

Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.

https://www.methodephysique.fr/coordonnees_cartesiennes_cylindriques_spheriques/